



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

k

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: {nazwa projektu, np. System zabezpieczenia portu przed zagrożeniami terrorystycznymi - SZP} SOWA	Zleceniodawca: {nazwa/nazwisko klienta} Dr inż. Krzysztof Gierłowski
Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach Projektu grupowego wg systemu SPG, np. ID-223} ID-481	Kierownik projektu: {kierownik zespołu projektowego} Michał Wojciechowski
	Opiekun projektu: {opiekun projektu} Dr inż. Krzysztof Gierłowski

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP	Nr wersji: {wersja dokumentu np. 1.00} 1.0
Odpowiedzialny za dokument: {nazwisko, imię} Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski	Data pierwszego sporządzenia: {data wykonania pierwszej wersji dokumentu} 23.10.2025
	Data ostatniej aktualizacji: {data wykonania aktualnej wersji dokumentu} 1.12.2025
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 {nie zmieniać}

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
0.1	{opis np. wstępna wersja} Wersja wstępna	{np. całość} Całość	{nazwisko, imię} Wojciechowski, Michał Wiśniewski, Oskar	{data zmiany} 23.10.2025
0.2	Dopracowanie harmonogramu	5	Wojciechowski, Michał	26.10.2025
0.3	Aktualizacja terminologii, infrastruktury komunikacyjnej i spotkań projektowych	1.3, 3.3 i 9	Wiśniewski, Oskar	15.11.2025
0.4	Rozpoczęcie pracy nad sekcją (Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji)	7	Wojciechowski, Michał	27.11.2025
0.5	Zarządzanie jakością w projekcie, analiza ryzyka, podział zadań	3.4, 4, 6	Wiśniewski Oskar, Wojciechowski Michał, Wiszniewski Mikołaj	30.11.2025

1.0	Poprawki edytorskie	Całość	Wojciechowski Michał	1.12.2025
-----	---------------------	--------	-------------------------	-----------

{UWAGA: dokumentacja procesu projektowania dokumentuje proces realizacji projektu i zarządzania projektem; w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem, można zakres dokumentu rozszerzać, dodawać nowe punkty, jeśli są potrzebne itp.; harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru; harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie; należy pamiętać, że dokument niniejszy powstaje sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, więc niektóre punkty mogą być wymagane wcześniej, a niektóre później}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Odbiorcy	3
1.3	Terminologia	3
2	Cel i założenia projektu	3
2.1	Cel projektu	3
2.2	Założenia projektu	3
2.2.1	Tytuł podpunktu	3
3	Organizacja projektu	3
3.1	Zespół projektowy	3
3.2	Nadzór nad projektem	4
3.3	Infrastruktura komunikacyjna	4
3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	4
4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	4
5	Harmonogram prac zespołu projektowego	5
5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	5
5.1.1	Etap A (nazwa etapu)	5
5.1.2	Etap B (nazwa etapu)	5
6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	5
6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	5
6.1.1	Nazwa zadania/roli	5
6.1.2	Nazwa zadania/roli	5
7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	5
7.1	Ogólny opis planowanego produktu	5
7.2	Wymagania minimalne dla produktu	5
7.3	Warunki odbioru	5
8	Postanowienia	6
8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	6
8.2	Inne postanowienia	6
9	Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	6
9.1	Spotkanie projektowe zespołu dnia ...	6
9.2	Spotkanie z opiekunem dnia ...	6
9.3	Spotkanie z klientem dnia ...	6
10	Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	6
10.1	Cel projektu i planowany zakres realizacji	6
10.2	Opis ogólny projektu	6
10.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	6
10.4	Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	6
10.5	Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	7
10.6	Osiągnięte wyniki	7
10.7	Charakterystyka pracy zespołowej	7
10.8	Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	7
11	Załączniki	7

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

{Nie zmieniać}

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.
- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka
- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta
- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.
- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.
- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

1.2 Odbiorcy

{Określenie adresatów dokumentu, może być to typ odbiorcy; tu: zleceniobiorca (Katedra), członkowie zespołu projektowego oraz wymienione z nazwiska osoby, do których dokument ma dotrzeć}

- Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
- Opiekun: dr inż. Krzysztof Gierłowski
- Członkowie zespołu: Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski

1.3 Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

- Obiekt ruchomy - cel, który powinien być śledzony przez system. W ogólności jest nim pojazd autonomiczny, wstępnie planowana jest realizacja dla pojazdów wodnych (łódzie) i powietrznych (drony).
- Model – system uczenia maszynowego, który podejmuje z góry określone decyzje na podstawie danych, na których został wytrenowany. W naszym przypadku dotyczy konkretniej modeli bazujących na algorytmie YOLO do detekcji obiektów.

2 Cel i założenia projektu

{Zakres projektu, główne założenia, główne wymagania, elementy składowe produktu, wstępnie planowany zakres prac, inne wg uznania opiekuna}

2.1 Cel projektu

Celem projektu jest budowa rozwiązania pozwalającego na śledzenie przez kamerę ruchomego obiektu. Wstępne określenie celu i śledzenie w warunkach słabej widoczności ma następować na podstawie jego współrzędnych GPS. Dodatkowo, rozwiązanie powinno zawierać mechanizmy precyzyjnego śledzenia obiektu przez kamerę na podstawie jego uzyskanego obrazu. Powyższy mechanizm ma zostać wykorzystany do kierowania anteny kierunkowej w stronę pojazdu kontrolowanego drogą radiową.

2.2 Założenia projektu

2.2.1 Mechanizm obrotu i pochylenia

Mechanizm obrotu i pochylenia stanowi kluczowy element konstrukcyjny stacji. Umożliwia pełen obrót w zakresie 360° w płaszczyźnie poziomej (azymut) oraz regulację pochylenia w zakresie od 20° do 80° w płaszczyźnie pionowej (elewacja). Mechanizm jest wyposażony w precyzyjne silniki krokowe, które zapewniają płynną i dokładną kontrolę nad pozycją zamontowanych urządzeń.

2.2.2 System rozpoznawania i śledzenia obiektów ruchomych

System rozpoznawania i śledzenia obiektów ruchomych odpowiada za automatyczną detekcję, identyfikację oraz monitorowanie obiektu poruszającego się w polu widzenia kamery. Wykorzystuje

algorytmy przetwarzania obrazu i analizy wideo, które pozwalają na odróżnienie celu od innych obiektów w tle. Na podstawie danych wizualnych system dynamicznie wyznacza pozycje kierunek i prędkość ruchu celu.

2.2.3 System generujący odpowiednie (umożliwiające płynne śledzenie obiektu) polecenia sterujące do mechanizmu obrotu i pochylenia

Wykorzystując złożenie danych z GPS obiektu śledzonego i położenie obiektu na obecnym obrazie przechwyconym z kamery, generuje polecenia sterujące, przekazując odpowiednie sygnały do układu sterowania mechanizmem obrotu i pochylenia.

3 Organizacja projektu

3.1 Zespół projektowy

{W tym punkcie należy wypełnić tabelkę określającą role poszczególnych osób w realizacji projektu oraz podać kontaktowy adres e-mailowy do każdej z osób}

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

Lp.	Imię i nazwisko członka zespołu	Rola w projekcie	E-mail kontaktowy
1.	Franciszek Fabiński	Rozpoznawanie i śledzenie obiektów ruchomych	s197797@student.pg.edu.pl
2.	Oskar Wiśniewski	Rozpoznawanie i śledzenie obiektów ruchomych	s198058@student.pg.edu.pl
3.	Mikołaj Wiszniewski	Projekt części mechanicznych	s197925@student.pg.edu.pl
4.	Michał Wojciechowski	Kierownik zespołu, projekt części mechanicznych	s198251@student.pg.edu.pl

3.2 Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

Nazwa katedry	Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska	
Opiekun	Dr inż. Krzysztof Gierłowski	e-mail: krzysztof.gierlowski@pg.edu.pl
Klient	Dr inż. Krzysztof Gierłowski	e-mail: krzysztof.gierlowski@pg.edu.pl
Koordynator katedralny	Wpisać imię i nazwisko koordynatora katedralnego (ustalić z opiekunem)	e-mail:
Koordynator wydziałowy	dr inż. Sławomir Gajewski	e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl

3.3 Infrastruktura komunikacyjna

{W tym punkcie należy zaplanować organizacyjne aspekty realizacji projektu; to znaczy, że zespół projektowy, w porozumieniu ze swoim opiekunem, powinien ustalić oraz spisać planowane formy i terminy konsultacji na trzech płaszczyznach:

- spotkań studentów z opiekunem projektu – studenci z opiekunem powinni zaplanować oraz opisać metody i formy współpracy wraz ze wstępnym harmonogramem spotkań. W tym punkcie należy opisać również, w jaki sposób opiekun będzie otrzymywał informację o postępach w projekcie

- współpracy zespołu z klientem - studenci powinni opisać, w jaki sposób planują współpracować z klientem (zwłaszcza, jeśli jest to klient zewnętrzny)

- spotkań między studentami - studenci powinni ustalić i opisać, w jaki sposób będą się ze sobą komunikować, jak zorganizują przekazywanie sobie fragmentów projektów (np. wytworzonego oprogramowania), kto będzie koordynował pracę, w jaki sposób będzie przekazywana informacja o ewentualnych problemach, jaka będzie procedura tworzenia i weryfikacji dokumentacji, wersjonowania, kto będzie odpowiedzialny za komunikację z opiekunem oraz klientem projektu, w jaki sposób będzie zorganizowana archiwizacja projektu}

- Spotkania studentów z opiekunem/klientem - spotkania realizowane stacjonarnie, w razie potrzeby, w terminie wcześniej ustalonym z opiekunem drogą mailową lub w terminie konsultacji opiekuna. Kontakt przede wszystkim drogą mailową. Informacje o postępie prac przekazywane podczas spotkań.

- Spotkania między studentami – ustalanie mniej wiążących spraw na platformie Messenger, a informacje, których łatwe odnalezienie jest konieczne na platformie Discord. Dodatkowo podział zadań poprzez aplikację Trello. Przekazywanie fragmentów projektu i wersjonowanie realizowane głównie w ramach repozytorium Git. Tworzenie i weryfikacja dokumentacji będzie iteracyjna, z aktualizacjami co ważniejsze spotkanie. Za kontakt z opiekunem/klientem odpowiedzialny jest kierownik projektu, a ewentualne problemy będą zgłaszane drogą mailową lub podczas spotkań stacjonarnych.

3.4 Zarządzanie jakością w projekcie

{W tym punkcie należy opisać metody zarządzania jakością w projekcie, czyli powinien się tu znaleźć opis metod weryfikacji poprawności wykonanych części projektu, metodę kontroli dokumentacji (czyli np. sprawdzanie dokumentu przez inną osobę niż autor przed wysłaniem do serwisu projektowego), metodę kontroli wykonywanych prac przez poszczególne osoby, bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań itp.}

- Weryfikacja poprawności wykonanych części w przypadku całego systemu, modułów detekcji i przetwarzania danych poprzez testowanie na nagranych filmach z obiektami ruchomymi oraz testy w terenie. W przypadku części mechanicznych testowanie pod kątem udźwigu, szybkości poruszania i zgodności przemieszczania z instrukcjami od modułu przetwarzania danych. Ponadto jakość wykonania jest konsultowana z opiekunem projektu na podstawie terminu ustalonego w harmonogramie projektu.
- Weryfikacja dokumentacji na podstawie wspólnych konsultacji członków zespołu oraz przesyłanie jej do wglądu opiekunowi.
- Metoda kontroli wykonywanych prac przez poszczególne osoby na platformie Trello za pomocą zadań przypisanych do poszczególnych osób lub zespołów.
- Bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań za pomocą spotkań stacjonarnych, zdalnych oraz asynchronicznej komunikacji mailowej.

4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

{W tym punkcie należy opisać, w jaki sposób będzie się odbywać zarządzanie ryzykiem w projekcie. To znaczy należy zastanowić się i opisać, jakie są potencjalne ryzyka np. wyjazd członka zespołu projektowego na program Erasmus, pojawienie się konkurencyjnego rozwiązania na rynku, kłopoty z komunikacją z klientem, opóźnienia w zakupach itp. A następnie spróbować opisać, jak temu przeciwdziałać i jak sobie radzić w przypadku wystąpienia ryzyka. Można to zrobić w formie tabelki; w tabeli podano przykład.}

Czynniki ryzyka identyfikuje się na podstawie kwestionariuszy lub list ryzyk. Zazwyczaj identyfikacja czynników ryzyka jest oparta na intuicji. Należy wskazać te czynniki ryzyka, które wydają się Państwu najistotniejsze. Opis ryzyka należy przedstawić za pomocą szablonu znajdującego się poniżej.

Dla zidentyfikowanych czynników należy przygotować strategię zarządzania ryzykiem. Możliwe sposoby zarządzania:

- unikanie – nie podejmujemy się wykonania projektu;
- minimalizowanie/zapobieganie - wpływanie na czynniki wywołujące ryzyko;
- minimalizacja skutków – wpływanie na zmniejszenie konsekwencji wystąpienia ryzyka;
- delegowanie ryzyka – np. ubezpieczenie, przerzucenie odpowiedzialności na klienta itp.;
- plany awaryjne – plany na wypadek zmaterializowania się ryzyka;
- śledzenie – można przyjąć, że któreś z ryzyk tylko śledzimy, jeżeli przygotowanie planów awaryjnych jest np. zbyt pracochłonne;
- ignorowanie – żeby przyjąć strategię ignorowania, musimy być prawie pewni, że dane zjawisko się nie zmaterializuje, bo prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo małe.

Proszę pamiętać, że wybrana strategia zarządzania ryzykiem może być odmienna dla każdego z ryzyk. Jednak każda strategia powinna mieć swoje uzasadnienie.

Aby wykonać zadanie poprawnie, należy zastanowić się, jakie ryzyka są związane z wybranym tematem projektu grupowego}.

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

Lp.	Nazwa ryzyka	Ocena prawdop. wystąpienia	Opis potencjalnych skutków	Sposoby rozwiązywania problemów
1.	Wyjazd członka zespołu	50%	Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/oprogramowania wytworzonej przez tę osobę.	Należy przeorganizować pracę zespołu. W związku z tym ryzykiem trzeba zadbać o odpowiednie archiwizowanie wykonanych części projektu w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu oraz przechowywanie wytworzonej

				dokumentacji projektu w formie edytowalnej w ustalonym miejscu.
2.	Zbyt długi czas inferencji pojedynczej klatki	20%	Moduł detekcji nie nadąża z wykrywaniem obiektów ze względu na ograniczenia mocy obliczeniowej. Możliwe jest utracenie obiektu z pola widzenia lub kierowanie się tylko sygnałem GPS.	Należy dobrać rozdzielczość kamery, parametry modelu i sposób dzielenia ramek na mniejsze części tak, aby uzyskiwać ustalony próg FPS (powiedzmy 20). Można również uwzględnić obsługę nakierowywania anteny tylko na podstawie sygnału GPS, gdy moduł detekcji jest nieaktywny.
3.	Niewystarczająca moc silników krokowych	20%	Przy niewystarczającej mocy silników krokowych mechanizm obrotowy nie będzie wstanie osiągnąć zadanej orientacji lub czas jej osiągnięcia będzie zbyt długi dla płynnego śledzenia obiektu.	Wykorzystanie większego przełożenia spowoduje zwiększenie wynikowego momentu obrotowego jednak zmniejszy prędkość obrotu. Podczas wybierania silników krokowych należy oszacować moment bezwładności mechanizmu obrotowego i tak dobrać moc nominalną silnika aby możliwe było osiągnięcie prędkości 0.5 obrotu na sekundę.
4.	Krytyczne błędy w projekcie mechanizmu obrotowego	40%	Po wytworzeniu i przetestowaniu prototypu mechanizmu obrotowego zespół wykryje niezgodność prototypu z wymaganiami jakościowymi bądź wydajnościowymi.	Do wytwarzania prototypów zespół będzie korzystał z nisko kosztowych sposobów produkcji takich jak druk 3d, a projekt mechanizmu będzie modularny tak aby zmiana projektu jednego komponentu nie wymagała drukowania całego mechanizmu od początku.
5.	Rozpoznanie wielu obiektów do śledzenia na jednej klatce	Zależne od sytuacji w terenie	W przypadku wykrycia wielu obiektów system może zacząć śledzić niewłaściwy obiekt.	Posiłkowanie się sygnałem GPS do determinowania który obiekt jest celem, regularne sprawdzanie pokrycia się pozycji kamery i otrzymywanego sygnału GPS
6.	Uszkodzenie wpływające na wydajność lub zniszczenie elementu sprzętowego	5%	Nieemożność kontynuacji pracy nad projektem do momentu naprawienia istniejącego lub zakupu nowego elementu.	Delegacja ryzyka na wiele modułów, aby uniknąć jednego punktu krytycznego. Posiadanie planu awaryjnego na rozbudowę produktu bez kluczowego komponentu/ów. Gdzie to możliwe, zakup części zapasowych.

5 Harmonogram prac zespołu projektowego

{Główne etapy, wykonawcy, początek, koniec - w formie tabeli; należy zdefiniować przynajmniej 3 główne etapy realizacji projektu w semestrze}

UWAGA: harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru; harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie}

5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

{Główne zadania w poszczególnych etapach}

5.1.1 Etap A (projekt systemu) - do 3.12.2025

{Cele, produkty, kryteria akceptacji, główne zadania itp.}

Opracowany zostanie teoretyczny projekt systemu i jego komponentów. Zespół przeprowadzi analizę postawionego problemu. Produktem będzie diagram blokowy systemu z ewentualnymi opisami, uwzględniający zależności między jego komponentami. Umożliwi to zarysowanie wizji zespołu na temat realizacji projektu. Dodatkowo sporządzona zostanie lista części do zamówienia takich jak silniki krokowe, kontrolery, zasilacze, itd.

5.1.2 Etap B (detekcja obiektów ruchomych) - do 17.12.2025

Stworzenie programu wykrywającego określone obiekty ruchome na podstawie obrazów ze statycznej kamery. W zakres działań wchodzi również dobranie odpowiedniej platformy do wykonywania obliczeń tak aby jej moc obliczeniowa była wystarczająca na wykrywanie obiektów w czasie rzeczywistym.

5.1.3 Etap C (mechanizm obrotowy) - do 17.01.2025

Opracowany zostanie projekt mechanizmu obrotowego, wraz z modelami .stl części możliwych do wydrukowania za pomocą druku 3D. Przed końcem grudnia powstanie pierwszy fizyczny prototyp. Zwieńczeniem etapu będzie wytworzenie docelowego mechanizmu obrotowego umożliwiającego programową kontrolę położenia.

6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

{Główne zadania w poszczególnych etapach, wykazanych w harmonogramie z punktu 2}

6.1.1 Stworzenie wizji systemu (Etap A)

{Wyszczególnione zadania/role, osoba odpowiedzialna/wykonawca lub wykonawcy}

Zadanie obejmuje opracowanie teoretycznego projektu systemu i jego podziału na mniejsze części. Odpowiedzialny za nie jest cały zespół, który będzie nad nim pracował wspólnie.

6.1.2 Opracowanie diagramów systemu (Etap A)

{Wyszczególnione zadania/role, osoba odpowiedzialna/wykonawca lub wykonawcy}

Po ustaleniu ogólnego konceptu systemu, konieczne będzie zajęcie się jego schematyczną realizacją. Cały zespół stworzy model ogólny, a następnie podzespoły zajmą się modelami dla swoich części. Po tym cały zespół opracuje model dla modułu spajającego produkty podzespołów.

6.1.3 Opracowanie modułu detekcji obiektów ruchomych (Etap B)

Za opracowanie implementacji modułu detekcji obiektów będą odpowiedzialni Oskar Wiśniewski i Franciszek Fabiński.

6.1.4 Opracowanie mechanizmu obrotowego (Etap C)

Odpowiedzialni za projekt i wykonanie mechanizmu obrotowego będą Mikołaj Wiszniewski i Michał Wojciechowski.

7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

7.1 Ogólny opis planowanego produktu

{Sporządzić ogólną charakterystykę produktu, co to ma być, do czego służy, jakie główne funkcje ma realizować itp.; w semestrze 2 należy zaktualizować informacje, jeśli wystąpiły zmiany}

Planowany produkt ma pozwalać na śledzenie ruchomego obiektu przez kamerę zamontowaną na ruchomej platformie. Wstępne wybranie celu w warunkach słabej widoczności ma następować w oparciu o wysyłane przez niego koordynaty GPS. Dodatkowo, rozwiązanie powinno umożliwić precyzyjne śledzenie obiektu na podstawie obrazu uzyskanego z kamery. Powyższy mechanizm ma zostać wykorzystany do ustawienia anteny kierunkowej w stronę śledzonego obiektu.

7.2 Wymagania minimalne dla produktu

{Opisać jakie są minimalne wymagania jakościowe dla produktu, spróbować określić metody zbadania wymagań minimalnych, podać metody weryfikacji; w semestrze II należy zweryfikować i zaktualizować informacje z semestru I, jeśli wystąpiły zmiany}

Wymagane jest wyprodukowanie mechanizmu obrotowego pozwalającego na zorientowanie kamery wraz z anteną w stronę śledzonego obiektu, aby obiekt pozostał w jej zasięgu oraz polu widzenia kamery. Wymagane są dwa stopnie swobody ruchu mechanizmu, tj. pochylenie pomiędzy -20 a 80 stopni w pionie oraz możliwość obrotu o 360 stopni w osi poziomej. Wykrywanie obiektu następuje na podstawie informacji otrzymanych z sygnału GPS oraz danych o obiektach wykrytych przez program.

7.3 Warunki odbioru

{Z punktu widzenia umowy - kiedy uznamy, że projekt zakończył się sukcesem – testy kwalifikacyjne, spełnienie wymagań, warunki techniczne, prawne, finansowe,... ; w semestrze II należy zweryfikować i zaktualizować informacje z semestru I, jeśli wystąpiły zmiany}

Przeprowadzenie testów w terenie, sporządzenie protokołu z testów zawierającego otrzymane wyniki. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dotyczącej produktu i procesu projektowego.

Prezentacja procesu produkcyjnego poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie kolejnych etapów harmonogramu. Prezentacja dokumentacji technicznej urządzenia.

8 Postanowienia

8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

{Jeżeli występują jakieś zmiany w stosunku do planu pierwotnego, to należy je wskazać z podaniem daty zmian, np. jeżeli harmonogram był utworzony w całości na I semestrze, ale od razu na 2 semestr i następują jakieś zmiany, to należy je wskazać, jeżeli nie ma postanowień to należy wpisać „nie dotyczy”}

8.2 Inne postanowienia

{Jeżeli są}

9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

{Raport aktywności dotyczy obu semestrów i jest notowany w jednym punkcie, należy prowadzić ewidencję spotkań zespołu z opiekunem/klientem, jak również ważniejsze spotkania zespołu i wydarzenia związane z projektem, czyli udokumentować proces prac projektowych, nie dokumentujemy udziału w spotkaniach warsztatowych w audytorium; należy wskazać osoby uczestniczące w spotkaniu oraz sporządzić kilkuzdaniową notatkę ze spotkania, zawierającą podsumowanie prac od poprzedniego spotkania, konkluzje i główne wnioski ze spotkania; opis bardzo krótki, np. zaprojektowano płytke zasilacza, rozpoczęto prace nad oprogramowaniem bazy danych, na przyszły tydzień zaplanowano prace nad..., itp.; można zrobić tabelki, ale może to spowolnić obsługę dokumentu, jak będzie dużo spotkań; tytuły punktów 9.1, 9.2, 9.3 są tylko przykładowe}

9.1 Spotkanie projektowe zespołu dnia 23.10.2025

Spotkanie w celu omówienia ogólnego planu działania. Zdefiniowano wstępne cele. Podzielono pracę na zespoły dwuosobowe. Ustalono potrzebę spotkania z opiekunem projektu w celu pozyskania dokładniejszych informacji o sprawach wymienionych niżej.

Pytania do opiekuna:

- harmonogram – jaka granulacja celów (czy uwzględniać prototypy)
- zasięg działania jak daleko docelowo ma być obiekt
- oczekiwania techniczne rozwiązania
- kto pokrywa koszty prototypów
- kto jest klientem i jakie ma oczekiwania

9.2 Spotkanie z opiekunem dnia 27.10.2025

Podczas spotkania przedstawiono harmonogram projektu prowadzącemu. Został on zatwierdzony, zostało również zaplanowane wydanie sprzętu elektronicznego z magazynu PG (kamery, anteny i Raspberry Pi) na 30.10.2025.

9.3 Spotkanie z opiekunem dnia 30.10.2025

Podczas spotkania odebrano wypożyczony sprzęt.

9.4 Spotkanie projektowe zespołu z dnia 3.11.2025

Podczas spotkania sprawdzono działanie odebranej kamery i Raspberry Pi. Następnie zostały one przekazane zespołowi zajmującemu się detekcją obiektów oraz zlecono mu sprawdzenie wymagań dotyczących sprzętu, na którym wytrenowany model powinien działać.

9.5 Spotkanie projektowe zespołu z dnia 6.11.2025

Podczas spotkania rozpoczęto pracę nad bardziej szczegółową wizją systemu. Aby ją zobrazować, opracowano wstępne diagramy systemu z podziałem na moduły.

9.6 Spotkanie z opiekunem z dnia 27.11.2025

Podczas spotkania przedstawiono opiekunowi diagramy systemu, które zostały zatwierdzone. Omówiono sposób udokumentowania zakończenia etapu A na platformie MojaPG.

9.7 Spotkanie z klientem dnia ...

{Opis wg informacji z 9}

10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

{Raport końcowy dotyczy całego projektu (obu semestrów) i powinien zawierać podsumowanie całości prac i wyników, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób; punkt ten ma na celu przede wszystkim ułatwienie oceny projektu, w szczególności w przypadku zgłoszenia go do nagrody lub wyróżnienia, przewidywana objętość tego punktu to 3-6 stron (części merytorycznej); należy również wskazać wykonane prace z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazać rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumować prace z wykazaniem pracy zespołowej oraz listę dokumentów wytworzonych w projekcie (wersji końcowych – lista obejmuje dokumenty z obu semestrów w wersjach ostatecznych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG; raport końcowy powinien odnosić się do dokumentacji technicznej DTP, nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem i podsumowaniem wyników}

10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji

{Sformułowany cel projektu, ewentualnie modyfikacje celu w trakcie realizacji, przedstawienie początkowych wymagań projektowych postawionych w I i II semestrze, omówienie planowanego sposobu realizacji i odniesienie do faktycznych wyników projektu}

10.2 Opis ogólny projektu

{W projektach, w których realizowana jest część większego systemu lub urządzenia, opis musi zawierać opis całego systemu lub urządzenia w docelowym kształcie oraz wyraźne wyjaśnienie, jakie części tego systemu lub urządzenia były dostępne w momencie rozpoczęcia projektu, a jakie zespół projektowy zrealizował (lub miał zrealizować) samodzielnie. Wprowadzenie musi zawierać ponadto opis części systemu lub urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Opis musi uwzględniać uszczegółowienie wymagań projektowych i ich modyfikacje wprowadzane w trakcie realizacji projektu. Dla projektów stanowiących zamkniętą całość (urządzenie, układ, aplikacja) wprowadzenie musi zawierać ogólną charakterystykę tworzonego rozwiązania (urządzenia, układu, aplikacji) i jego środowiska pracy.}

10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

{Przedstawienie procesu realizacji projektu: środowisko/a sprzętowe i/lub programistyczne wykorzystane w realizacji projektu, rzeczowy opis głównych prac wykonanych w I i II semestrze, z podaniem krótkiej ich charakterystyki; może być tabela, wskazanie rozbieżności w stosunku do planu z punktu 2.2;}

10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

{Należy wyspecyfikować i opisać zakres użycia wykorzystywanych środowisk sprzętowych i programowych oraz dodatkowych narzędzi, takich jak: biblioteki, API, GUI, programy open-source, software wygenerowany przez narzędzia AI, zestawy uruchomieniowe, gotowe moduły, układy elektroniczne, części mechaniczne, konstrukcje itp. W każdym przypadku należy wskazać, które elementy wytworzono w całości samodzielnie, a które były dostępne z góry; należy wyspecyfikować wszystkie użyte technologie informatyczne, w tym np.: API, GUI, narzędzia informatyczne, oprogramowanie gotowe, gotowe skrypty, programy open-source itd. oraz gotowe układy, moduły elektroniczne, części mechaniczne itp.}

10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

{Specyfikacja i opis użytych/wytworzonych narzędzi generatywnych AI w projekcie; jeśli projekt opiera się na AI lub dotyczy wytworzenia narzędzi związanych z AI, to należy zrobić krótką charakterystykę zakresu użycia/wytworzenia AI oraz roli AI w projekcie.}

Jeżeli projekt nie dotyczy AI ani nie wykorzystuje narzędzi AI, to należy wpisać: „nie dotyczy”

10.6 Osiągnięte wyniki

{Opis uzyskanego wyniku końcowego; krótka charakterystyka funkcji/parametrów technicznych; może, ale nie musi, zawierać propozycje ulepszeń, kierunki dalszych prac.; opis odnosi się do dokumentu DTP - nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem wyników}

10.7 Charakterystyka pracy zespołowej

{Tu należy rzeczowo wskazać, kto co wykonywał, w jaki sposób kierowano projektem, jak przydzielano zadania, wskazać wkład poszczególnych osób w proces tworzenia produktu, dokumentowania, obsługi systemu SPG, współpracy z klientem, opiekunem itp.; należy wykazać jak realizowano pracę zespołową; może być tabela}

10.8 Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

{Dotyczy wszystkich dokumentów z SPG - pełna lista aktualnych-końcowych wersji dokumentów, wypracowanych w trakcie realizacji projektu przez 2 semestry, w szczególności:

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 1 semestru, ale w najnowszych wersjach (jeśli podlegały korekcie, rozszerzeniu itp.
- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 2 semestru w najnowszych wersjach, w tym również wpisujemy, włącznie z plakatem, zgłoszeniami publikacji, potwierdzeniami przyjęcia, tekstem publikacji – jeśli dotyczy}

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku umieszczonego w SPG
------	-----------------	---------------------------------

11 Załączniki

{Jeśli jakieś są}